GPS GUARDIAN ESCOLAR

Manual de instalación — local, Render y Android

Documentación técnica y académica · Revisión 2026-10-28

28 de octubre de 2026

Versión documental 2.5.5 | Corte de código: 2026-10-28

Resumen

Procedimiento de instalación para desarrolladores y operadores con configuraciones locales y web separadas.

Contenido

1. Requisitos
2. Preparación local
3. Instalación en Render
4. Android y EAS Build
5. Restauración y seguridad
6. Referencias

1. Requisitos

Windows PowerShell o terminal equivalente, Docker Desktop y Docker Compose; Java 17 y Node 20 si se ejecutan procesos fuera de contenedores; acceso a cuatro repositorios. Credenciales privadas locales no adjuntas.

2. Preparación local

Clonar o descomprimir repositorios backend, frontend, DB-Structure e infra como carpetas hermanas. Revisar .env.example de cada componente, crear .env ignorado por Git y configurar PostgreSQL y JWT con valores propios. Ejecutar docker compose config para revisar sustitución de variables, docker compose up --build -d para servicios pertinentes. Verificar health y logs; respetar volúmenes existentes.

3. Instalación en Render

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

Crear DB PostgreSQL y conservar URL JDBC con SSL; ejecutar migraciones Liquibase antes del backend; configurar variables de producción en Render; backend Docker desde dev; frontend Docker desde develop; frontend exportado con ARG/ENV de EXPO_PUBLIC_* al ejecutar expo export. Validar /actuator/health y navegación.

4. Android y EAS Build

Revisar app.config.js, eas.json y nombre de paquete. Configurar credenciales de firma y una clave Maps SDK for Android propia. EAS development/preview puede generar build instalable; las funciones GPS de segundo plano requieren pruebas reales, no solo Expo Go.

5. Restauración y seguridad

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

6. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar, rama dev* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-, rama develop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Instalación y distribución vigentes

- Para base de datos y servicios locales, completar .env.example, proporcionar APP_DB_PASSWORD y ejecutar Compose desde la carpeta de infraestructura. La secuencia de servicios espera base saludable, migración Liquibase completada y después el backend; el frontend sirve la exportación web mediante Nginx.
- El primer administrador de producción requiere un bootstrap Liquibase explícito y valores secretos; las ejecuciones posteriores deben usar solo el contexto prod. No incluir contraseñas ni hashes operativos en Git.
- La configuración del proyecto EAS está incorporada. Para descargar Android, configurar EXPO_PUBLIC_ANDROID_APK_URL con un enlace válido y comprobar versión, firma, instalación y permisos en un dispositivo. El botón por sí solo no demuestra que exista un APK publicado.

Comprobaciones posteriores

- Confirmar salud API y frontend, autenticación, acceso a estudiante, escaneo QR, ubicación con permisos concedidos y descarga de notificaciones. Registrar por separado pruebas web, simulador y dispositivo físico.

Snapshots: Backend 345a8b3; Frontend d0648c1; DB e6b84c5; Infra d06a61c. Corte estático: 28-10-2026.